

Exponentiële en logaritmische functies

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De grafieken

Vul in. Kijk eerst naar het grondtal.

1.	Functie	Stijgend of dalend	Horizontale asymptoot
	drie tot de macht x	_____	_____
	nul komma vier tot de macht x	_____	_____
	twee tot de macht x , plus drie	_____	_____

2. Door welk punt op de verticale as gaat elke grafiek van a tot de macht x ?

3. De grafiek van een exponentiële functie snijdt haar horizontale asymptoot.

☐ waar ☐ niet waar

2 Groeifactoren

Vul de tabel aan. Een groeifactor is nooit negatief.

4.

Situatie	Groeifactor
zes procent groei per jaar	_____
vijftien procent daling per jaar	_____
van tachtig naar honderd	_____
het aantal verdubbelt	_____

5. Hoeveel procent?

a) groeifactor 1,08 _____

b) groeifactor 0,95 _____

c) groeifactor 1,5 _____

d) groeifactor 1 _____

3 Lineair of exponentieel

Kijk naar het verschil én naar de factor tussen twee opeenvolgende getallen.

6. Lineair of exponentieel?

a) 5, 10, 20, 40 _____ b) 5, 10, 15, 20 _____

c) 100, 90, 81, 72,9 _____

d) 100, 90, 80, 70 _____

7. Je spaart elke maand vijftig euro op een spaarpot zonder intrest. Welk model past, en waarom?

4 Rekenen met groei

Schrijf eerst het model op, dan pas de berekening.

8. Een bedrag van duizend euro staat op een rekening met vier procent samengestelde intrest. Schrijf het model op en bereken het saldo na drie jaar.

9. Een stof heeft een halveringstijd van acht jaar. Hoeveel blijft er over na vierentwintig jaar? Leg uit.

10. Een aantal groeit met tien procent en daalt daarna met tien procent. Zit je terug op het begin? Reken na.

11. Hoe bereken je na hoeveel jaar een bedrag met groeifactor 1,03 verdubbeld is?

- ☐ honderd delen door drie
- ☐ met een logaritme, want de onbekende staat in de exponent ☐ twee delen door 1,03
- ☐ 1,03 maal twee

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De grafieken

- 1** stijgend en y is nul; dalend en y is nul;
stijgend en y is drie
- 2** nul en één
- 3** niet waar

2. Groeifactoren

- 4** 1,06; 0,85; 1,25; 2
- 5** a) acht procent erbij · b) vijf procent eraf ·
c) vijftig procent erbij · d) er verandert
niets

3. Lineair of exponentieel

- 6** a) exponentieel · b) lineair · c)
exponentieel · d) lineair
- 7** Een lineair model: er komt elke maand
hetzelfde bedrag bij, dus een vast verschil
en geen vaste factor.

4. Rekenen met groei

- 8** Het model is duizend maal 1,04 tot de
macht t . Na drie jaar is dat duizend maal
1,124864, dus ongeveer 1124,86 euro.
- 9** Vierentwintig jaar zijn drie
halveringstijden, dus een half maal een
half maal een half. Er blijft een achtste
over.
- 10** Nee. Je vermenigvuldigt met 1,1 en
daarna met 0,9, samen met 0,99. Je houdt
negenennegentig procent over, dus je
verliest één procent.
- 11** met een logaritme, want de onbekende
staat in de exponent

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
